National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ว402 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 402002

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

<u>คำชี้แจง</u>

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 12 หน้า**	**จำนวน 40 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ**		
เกณฑ์การให้คะแนน	**ข้อสอบปรนัย**	**ข้อ 1-35**	**ข้อละ 2.4 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ข้อสอบอัตนัยระบายคำตอบ**	**ข้อ 36-40**	**ข้อละ 3.2 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลเกี่ยวกับการสอบให้ครบถ้วนบนหน้าปกแบบข้อสอบและในกระดาษคำตอบ
3. อ่านวิธีการตอบข้อสอบให้เข้าใจแล้วตอบข้อสอบด้วยตนเอง และไม่เอื้อให้ผู้อื่นคัดลอกคำตอบได้
4. ห้ามคัดลอก บันทึกภาพ หรือเผยแพร่ข้อสอบก่อนมีการเฉลยโดยเด็ดขาด
5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบก่อน 1 ชั่วโมงหลังจากเริ่มเวลา
6. ไม่อนุญาตให้ผู้คุมสอบเปิดอ่านข้อสอบ

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ สำนักงาน สวช. จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย
บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบปรนัย (ข้อ 1 – 35)

ฟิสิกส์ (ข้อ 1-13)

1. ดาวเทียมโคจรรอบดาวเคราะห์ความสูง A จากพื้นผิว ถ้าดาวเคราะห์รัศมี r และมีมวล M คาบการหมุนของดาวเทียมรอบดาวเคราะห์นี้เป็นเท่าไหร่ กำหนดให้ G คือ ค่าคงที่โน้มถ่วงสากล

1. $2\pi\sqrt{\frac{(r+A)}{GM}}$
2. $2\pi\frac{(r+A)}{GM}$
3. $2\pi\sqrt{\frac{(r+A)^3}{GM}}$
4. $\pi\sqrt{\frac{(r+A)^2}{GM}}$
5. $2\pi\frac{(r+A)^3}{GM}$

2. ในการทดลองการสั่นพ้องโดยมีอุปกรณ์หลอดเรโซแนนซ์เลื่อนตำแหน่งลูกสูบเกิดดังครั้งแรกที่ 20 เซนติเมตรจากปากหลอดตามหลักการคาดว่าเสียงดังครั้งที่สองจะเกิดขึ้นเมื่อลูปสูบห่างจากปากหลอดใด ถ้าความถี่เสียง 700 เฮิรตซ์และมีความเร็วเสียง 350 เมตร/วินาที

1. 30 cm
2. 35 cm
3. 40 cm
4. 45 cm
5. 55 cm

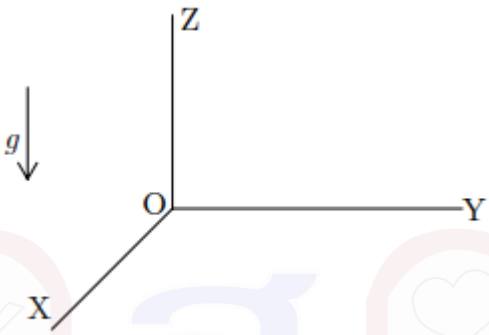
3. ลูกบอลกำลังลอยขึ้นจากก้นถังน้ำมัน ในขณะที่ลูกบอลมีอัตราเร็วไม่คงที่ ผลของความหนืดของน้ำมันจะทำให้อัตราเร็วและอัตราเร่งของลูกบอลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

1. อัตราเร็วกำลังเพิ่ม อัตราเร่งกำลังเพิ่ม
2. อัตราเร็วกำลังเพิ่ม อัตราเร่งกำลังลด
3. อัตราเร็วกำลังลด อัตราเร่งกำลังลด
4. อัตราเร็วคงที่ อัตราเร่งคงที่
5. อัตราเร็วกำลังลด อัตราเร่งกำลังเพิ่ม

4. กาต้มน้ำไฟฟ้าขนาด 2000 วัตต์ ต้มน้ำจนเดือด น้ำที่กำลังเดือดนั้นมีมวลลดลง 100 กรัม ในเวลา 50 วินาที จงประมาณค่าความร้อนแฝงการกลายเป็นไอของน้ำ

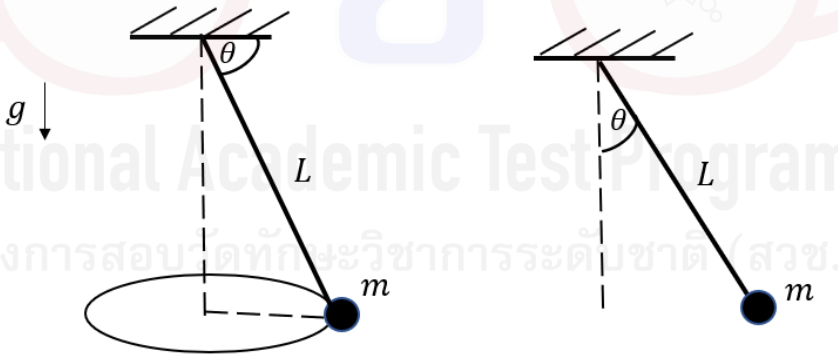
1. 5×10^6 *J/kg*
2. 2.5×10^6 *J/kg*
3. 3×10^6 *J/kg*
4. 1×10^6 *J/kg*
5. 4×10^6 *J/kg*

5. อนุภาคหนึ่งกำลังเคลื่อนที่บนผิวโค้งในระบบอ้างอิงฉากสามมิติ *OXYZ* ความสูง *z* ของอนุภาคจากพื้นระดับบรรยายด้วยฟังก์ชั่น $z = x^2 + y^2 + 6x + 4y + 20$ จงหาตำแหน่ง *(X,Y)* ของอนุภาคเมื่ออนุภาคอยู่สูงจากพื้น *7* หน่วย



1. *(-1,-1)*
2. *(-1,-2)*
3. *(-2,-3)*
4. *(-3,-2)*
5. *(-2,-2)*

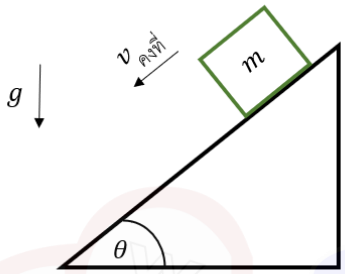
6. ลูกตุ้มยาว L ถูกเหวี่ยงครั้งที่ 1 ให้เกิดการเคลื่อนที่วงกลมตามแนวระดับดังรูป ด้วยอัตราเร็วเชิงมุม ω เรเดียนต่อวินาทีรอบแกนแนวดิ่งเส้นเชือกทำมุม θ กับแนวระดับและครั้งที่ 2 นำมาแกว่งเป็นลูกตุ้มดังรูปจงหาคาบที่เกิดจากการเคลื่อนที่วงกลมต่อคาบลูกตุ้มที่เกิดจากการเคลื่อนที่แบบลูกตุ้ม

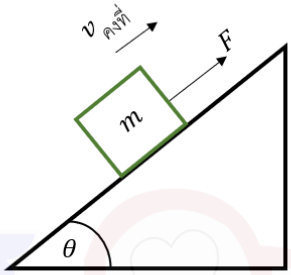


1. $\sqrt{\sin\theta}$
2. $\sqrt{\cos\theta}$
3. $\sqrt{2\cot\theta}$
4. $\sqrt{2\tan\theta}$
5. $\sqrt{2\sin\theta}$

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

7. กล่องใบหนึ่งมีมวล m ปล่อยจากพื้นเอียง θ° ด้วยอัตราเร็วคงที่ และมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน μ ถ้าออกแรง F ดึงกล่องขึ้นในระดับดังรูปจะทำให้กล่องเคลื่อนที่ขึ้นด้วยอัตราเร็วคงที่แล้วขนาดของ F ควรเท่ากับข้อใด





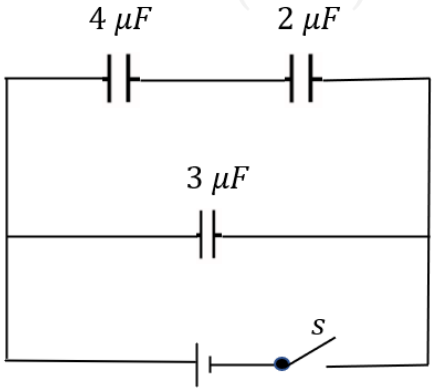
1. $mg\ sin\theta$
2. $mg\ cos\theta$
3. $mg\ tan\theta$
4. $2mg\ sin\theta$
5. $2mg\ tan\theta$

8. ท่อปลายเปิดทั้งสองข้างยาว 50 เซนติเมตร ถูกกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่ปรับค่าความถี่ได้จาก 0.5*kHz* ถึง 1.5*kHz* จะได้ยินเสียงก้องที่สุดที่ความถี่ใดบ้าง

(ให้อัตราเร็วเสียงในอากาศ = *350 m/s)*

1. 0.5 0.75 1.2
2. 0.6 0.75 1.4
3. 0.5 1.05 1.4
4. 0.7 1.05 1.4
5. 0.7 1.1 1.4

9. เมื่อสับสวิตช์ลงในวงจรดังแสดงในรูปจะมีประจุไฟฟ้าไหลผ่านประจุ 4 μF มีค่าเท่ากับ10 μC จงหาประจุไฟฟ้าที่ตัวเก็บประจุ 3 μF มีค่าเท่าใด



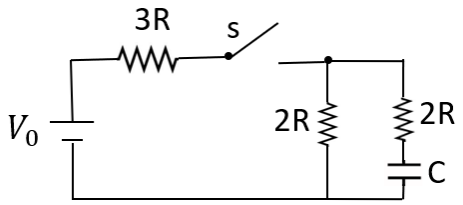
1. 12 μC
2. 11.5 μC
3. 22.5 μC
4. 24 μC
5. 18 μC

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

10. ลวดตัวนำยาว *0.1* เมตร มวล 0.08 กิโลกรัม วางอยู่บนโต๊ะราบเกลี้ยง มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ *B* ขนาด 0.05 เทสลา มีทิศพุ่งขึ้นตามแนวดิ่ง เมื่อให้กระแสไฟฟ้าจำนวนหนึ่งแก่ลวด พบว่าลวดเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปเป็นระยะ 2 เมตร ในเวลา 4 วินาที กระแสไฟฟ้าที่ให้แก่ลวดมีค่ากี่แอมแปร์

1. 2
2. 4
3. 6
4. 8
5. 10

11. จากวงจรดังรูป หลังจากสับสวิทช์ลงหาค่าประจุไฟฟ้าที่ในตัวตัวเก็บประจุมีค่าเท่าใด



1. $\frac{1cv_0}{5}$
2. $\frac{2cv_0}{5}$
3. $\frac{2cv_0}{3}$
4. $5cv_0$
5. $2cv_0$

12. อะตอมของไฮโดรเจน อิเล็กตรอนอยู่ในสถานะถูกกระตุ้น *n = 5,* $E_3 = -1.75\ eV$ กลับสู่สถานะพื้น $E_1 = -13.6\ eV$ จะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นเท่าใด (กำหนดให้ $h = 6.63 \times 10^{-34}\ Js, c = 3 \times 10^8\ m/s$)

1. 102.8 *nm*
2. *502.6 nm*
3. *83.5 nm*
4. *90.1 nm*
5. *602.3 nm*

13. โฟตอนของแสงสีฟ้าที่มีความยาวคลื่น *540* นาโนเมตร มีพลังงานเท่าใด (กำหนดให้ $h = 6.63 \times 10^{-34}\ Js, c = 3 \times 10^8\ m/s$ และ $1eV = 1.6 \times 10^{-19}\ J$)

1. *1.81* eV
2. 1.72 eV
3. 1.87 eV
4. 1.94 eV
5. 2.11 eV

เคมี (ข้อ 14-24)

14. เมื่อคอปเปอร์ (II) ซัลไฟด์ทำปฏิกิริยากับกรดไนตริก จะเกิดปฏิกิริยาดังสมการ

$CuS\ (s) + HNO_3\ (aq) \longrightarrow Cu(NO_3)_2\ (aq) + NO_2\ (g) + S\ (s) + H_2O\ (l)$ (สมการยังไม่ดุล)

ในการทำปฏิกิริยาครั้งหนึ่งเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 33°C โดยใช้คอปเปอร์ (II) ซัลไฟด์ จำนวน 23.875 กรัม ทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกเข้มข้น 1.50 mol/L ปริมาตร 120.00 mL แล้วใช้ภาชนะที่มีรูปร่างคงที่ ซึ่งมีปริมาตร 450.0 mL เก็บแก๊สที่เกิดขึ้น ความดันของแก๊สที่บรรจุอยู่ในภาชนะนี้มีค่าเท่าใด (กำหนดค่าคงที่ของแก๊ส = 0.0821 L·atm/mol·K, มวลอะตอม Cu = 63.5, S = 32)

1. 2.54 atm
2. 5.09 atm
3. 7.07 atm
4. 10.2 atm
5. 14.1 atm

15. สารประกอบชนิดหนึ่งประกอบด้วยธาตุ C H และ O เท่านั้น เมื่อนำไปวิเคราะห์พบว่าประกอบด้วยคาร์บอน 71.64% และออกซิเจน 23.86% เมื่อนำสารประกอบนี้ 2.278 กรัม ละลายในเบนซีน 136.0 กรัม จะได้สารละลายที่มีจุดเดือดเท่ากับ 80.43°C สูตรโมเลกุลของสารประกอบนี้เป็นอย่างไร (กำหนดให้เบนซีน มีจุดเดือดเท่ากับ 80.10 และมีค่าคงที่ของการเพิ่มขึ้นของจุดเดือด = 2.65 °C·kg/mol) (กำหนดมวลอะตอม H = 1, C = 12, O = 16)

1. C_3H_4O
2. C_4H_3O
3. $C_6H_8O_2$
4. $C_8H_6O_2$
5. C_6H_8O

16. ปฏิกิริยาการเผาไหม้โพรเพนอย่างสมบูรณ์ในอากาศ จะต้องใช้แก๊สออกซิเจน 224 ลิตร ที่ STP ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจำเป็นจะต้องใช้โพรเพนจำนวนกี่กรัม และทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กี่โมลโมเลกุล ตามลำดับ

1. ใช้โพรเพน 44 กรัม, เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 3.612×10^{24} โมลโมเลกุล
2. ใช้โพรเพน 22 กรัม, เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 1.86×10^{23} โมลโมเลกุล
3. ใช้โพรเพน 88 กรัม, เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 6 โมลโมเลกุล
4. ใช้โพรเพน 88 กรัม, เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 10 โมลโมเลกุล
5. ใช้โพรเพน 44 กรัม, เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 6 อะตอม

17. ทำการทดลองเลียนแบบการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด โดยการนำแผ่นสังกะสีที่รีดบางมาก แล้วใช้เครื่องกำเนิดรังสีแอลฟาส่องผ่านแผ่นทองแดงให้ไปสะท้อนกับฉากเรืองแสงที่เคลือบด้วยสาร ZnS_2 จากการทดลองดังกล่าวข้อใดกล่าวถึงผลการทดลองได้ถูกต้อง

1. ลำแสงส่วนใหญ่สะท้อนกลับหมด
2. รังสีแอลฟาเป็นนิวเคลียสของธาตุ H ซึ่งมีประจุบวก
3. การทดลองดังกล่าวทำให้ทราบว่าในอะตอมมีนิวเคลียสซึ่งประกอบด้วยประจุบวก
4. จากการทดลองดังกล่าวส่งผลให้ทราบว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสตามระดับชั้นพลังงาน
5. ลำแสงที่เกิดขึ้นจากการทดลองมี 2 แบบ คือสะท้อนกลับหมด และทะลุผ่าน

18. แก๊ส X หนัก 28.35 กรัม บรรจุอยู่ในถังเหล็กที่มีปริมาตร 2.50 L ที่อุณหภูมิ 27°C วัดความดันได้ 4.43 atm แก๊ส X จะมีอัตราการแพร่เป็นกี่เท่าของแก๊สเอทิลีน (C_2H_4)
(กำหนดให้ค่าคงที่ของแก๊ส = 0.0821 L·atm/mol·K, มวลอะตอม H = 1, C = 12)

1. 0.44 เท่า
2. 0.67 เท่า
3. 1.33 เท่า
4. 1.50 เท่า
5. 2.25 เท่า

19. ธาตุ 3 ชนิด $_{24}A$, $_{55}B$, และ $_{86}C$ ข้อใดสรุปได้ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของธาตุทั้งสามชนิดนี้

1. ธาตุ A สามารถเกิดเลขออกซิเดชันได้หลายค่า
2. สูตรเคมีของธาตุ B กับโลหะโซเดียมคือ NaB
3. เมื่อเกิดไอออนธาตุ C มีเลขออกซิเดชันเป็น -1
4. A B และ C จัดเป็นธาตุโลหะทั้งหมด
5. A B และ C เป็นธาตุกลุ่มเรพรีเซนเททีฟ

20. เซลล์เคมีไฟฟ้า A (s) | A^{2+} (aq) || B^{2+} (aq) | B (s) มีศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์เท่ากับ +1.10 V และเซลล์เคมีไฟฟ้า A (s) | A^{2+} (aq) || C^{2+} (aq) | C (s) มีศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์เท่ากับ +0.36 V ถ้าเซลล์เคมีไฟฟ้าเซลล์หนึ่งมีปฏิกิริยารวมของเซลล์เป็น C^{2+} (aq) + B (s) ⟶ C (s) + B^{2+} (aq) ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์เคมีไฟฟ้าเซลล์นี้เป็นเท่าใด

1. −1.46 V
2. −0.74 V
3. +0.40 V
4. +0.74 V
5. +1.46 V

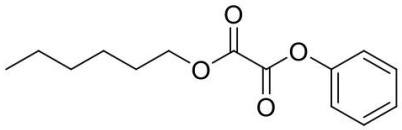
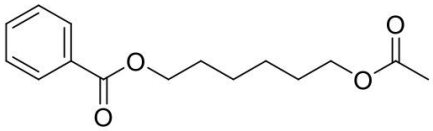
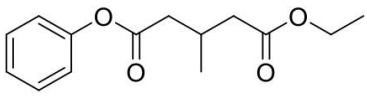
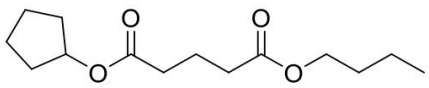
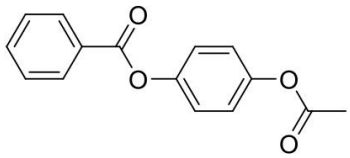
21. เมื่อจุ่มโลหะตะกั่ว (Pb) ลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น ปรากฏว่าเกิดฟองแก๊สปุด ๆ และทำให้โลหะตะกั่ว (Pb) กร่อน จากข้อมูลที่ให้ในเบื้องต้น ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

1. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาการสะเทินกรด-เบส
2. ฟองแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นแก๊สชนิดเดียวที่ได้จากการเผาหินปูน
3. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือ $Pb\ (s) + 2H^+\ (aq) \longrightarrow H_2(g) + Pb^{2+}\ (aq)$
4. โลหะตะกั่วทำหน้าที่เป็นตัวออกซิไดซ์
5. ปฏิกิริยาดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันของสาร

22. สารประกอบอินทรีย์มีสูตรโมเลกุลเป็น $C_{14}H_8O_4$ เมื่อนำมาทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสจะได้สารผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด คือ สาร A B และ C โดยสาร A และสาร C มีจำนวนคาร์บอนเท่ากัน เมื่อนำสารทั้งสามชนิดไปทดสอบด้วยโลหะโซเดียม สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ และสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต จะได้ผลการสังเกตดังตาราง

สารที่ใช้ทดสอบ	โลหะ Na	สารละลาย NaOH	สารละลาย $NaHCO_3$
A	เกิดฟองแก๊ส	ไม่ละลาย	ไม่ละลาย
B	เกิดฟองแก๊ส	ละลายได้เล็กน้อย	ละลายได้เล็กน้อย
C	เกิดฟองแก๊ส	ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน	เกิดฟองแก๊ส

สูตรโครงสร้างที่เป็นไปได้ของสารประกอบอินทรีย์ชนิดนี้คือข้อใด

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

23. ธาตุ A มีเลขอะตอมเท่ากับ 82 แนวโน้มสมบัติของธาตุ A ข้อใดผิด

1. จัดเป็นธาตุจำพวกโลหะ
2. มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 4
3. มีเลขออกซิเดชันเป็น +4 และ -4
4. เป็นธาตุตัวสุดท้ายที่มีนิวเคลียสที่เสถียรในตารางธาตุ
5. เกิดสารประกอบกับคลอไรด์เกิดตะกอน

24. เมื่อผสมแก๊สไนโตรเจน 0.500 โมล และแก๊สไฮโดรเจน 0.800 โมล ลงไปในภาชนะปิดปรับปริมาตรได้ขนาด 0.500 L เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาได้แก๊สแอมโมเนียที่อุณหภูมิหนึ่ง ดังสมการ

$$N_2\,(g) + 3H_2\,(g) \rightleftharpoons 2NH_3\,(g)$$

เมื่อทิ้งไว้จนระบบเข้าสู่สภาวะสมดุล พบว่ามีแก๊สแอมโมเนียเกิดขึ้นเพียง 0.200 โมล เท่านั้น จากนั้นลดขนาดภาชนะลงครึ่งหนึ่งจนระบบเข้าสู่สภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่งที่อุณหภูมิเดียวกัน ที่สภาวะสมดุลใหม่นี้มีแก๊สแอมโมเนียเกิดขึ้นกี่โมล

1. 0.100 mol
2. 0.200 mol
3. 0.270 mol
4. 0.440 mol
5. 1.10 mol

ชีววิทยา (ข้อ 25-35)

25. ออร์แกเนลล์ในข้อใดที่ไม่มีเยื่อหุ้มเซลล์

1. ribosome, nucleolus
2. lysosome, nucleolus
3. peroxisome, nucleolus
4. centriole, ribosome
5. ถูกทุกข้อ

26. ออกซิเจนมีหน้าที่ใดในกระบวนการหายใจ

1. รับอิเล็กตรอน
2. รับโปรตรอน
3. ช่วยกระตุ้นการเติมหมู่ฟอสเฟต
4. ถูกทุกข้อ
5. ไม่มีข้อใดถูก

27. การสร้างผนังเซลล์ผิดปกติเกิดจากความผิดปกติของออร์แกเนลล์ใด

1. mitochondria
2. chloroplast
3. gogli Complex
4. lysosome
5. ไม่มีข้อใดถูก

28. เอนไซม์ตัดจำเพาะชนิดใด เมื่อตัดสาย DNA แล้วจะได้ปลายสาย DNA ที่เรียกว่า ปลายเหนียว (Sticky end)

1. Hae III และ Hind III
2. EcoRI และ Hae III
3. Bam HI และ EcoRI
4. Hae III และ Sal I
5. ไม่มีข้อใดถูก

29. คนป่วยที่แสดงอาการคริดูชาต์มีโครโมโซมแบบใด

1. 44 + XO
2. 44 + OY
3. 44 + XY
4. 45 + XX
5. ไม่มีข้อใดถูก

30. วงปีของต้นไม้จะมีสีเข้มและอ่อนต่างกันอย่างชัดเจน ถ้าขึ้นอยู่ในพื้นที่แบบใด

1. มีอุณหภูมิแตกต่างกันระหว่างฤดูร้อนและฤดูหนาว
2. ได้รับแสงแตกต่างกันมากระหว่างฤดูฝนและฤดูหนาว
3. ได้รับธาตุอาหารแตกต่างกันมากระหว่างฤดูฝนและฤดูหนาว
4. ได้รับปริมาณน้ำฝนแตกต่างกันมากระหว่างฤดูฝนและฤดูแล้ง
5. ถูกทุกข้อ

31. ทำไมกะหล่ำม่วงถึงสามารถสังเคราะห์แสงได้

1. มี chlorophyll
2. มี carotenoids
3. มี anthocyanin
4. มี chlorophyll และ carotenoids
5. มี chlorophyll และ anthocyanin

32. ฮอร์โมนใดที่ทำงานโดยไปควบคุม DNA ใน nucleus

1. น้ำมันดีเซล 15 เอทานอล 85
2. น้ำมันดีเซล 85 เอทานอล 15
3. น้ำมันเบนซิล 15 เอทานอล 85
4. น้ำมันเบนซิล 85 เมทานอล 15
5. น้ำมันเบนซิล 15 เมทานอล 85

33. ฮอร์โมนใดที่ทำงานโดยไปควบคุม DNA ใน nucleus

1. thyroxine และ melatonin
2. thyroxine และ parathormone
3. thyroxine และ progesterone
4. ถูกทุกข้อ
5. ไม่มีข้อใดถูก

34. Dichotomous ช่วยให้เราจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นหมวดหมู่โดย

1. ดูความคล้ายคลึงกันของโครงสร้าง
2. ดูการเจริญเติบโต
3. ดูหลาย ๆ องค์ประกอบมาพิจารณาร่วมกัน
4. ถูกทุกข้อ
5. ไม่มีข้อใดถูก

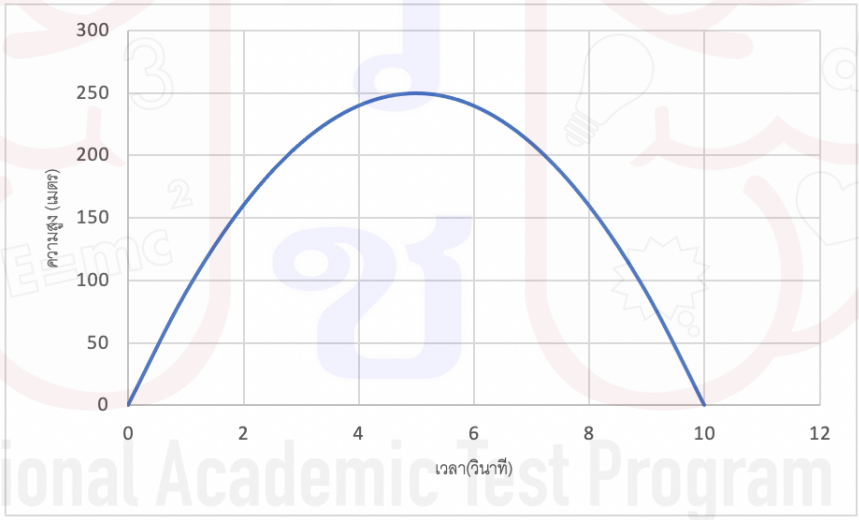
National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

35. สิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ต่างมีลักษณะภายนอกไม่เหมือนกัน แต่ทำไมถึงอยู่ในกลุ่มสปีชีส์เดียวกัน

1. มีเอนไซม์ และฮอร์โมนเหมือน ๆ กัน
2. กินอาหารประเภทเดียวกัน ใช้ชีวิตเหมือน ๆ กัน
3. สามารถผสมพันธุ์ และออกลูกหลานสืบพันธุ์ต่อไปได้
4. ถูกทุกข้อ
5. ไม่มีข้อใดถูก

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 – 40)

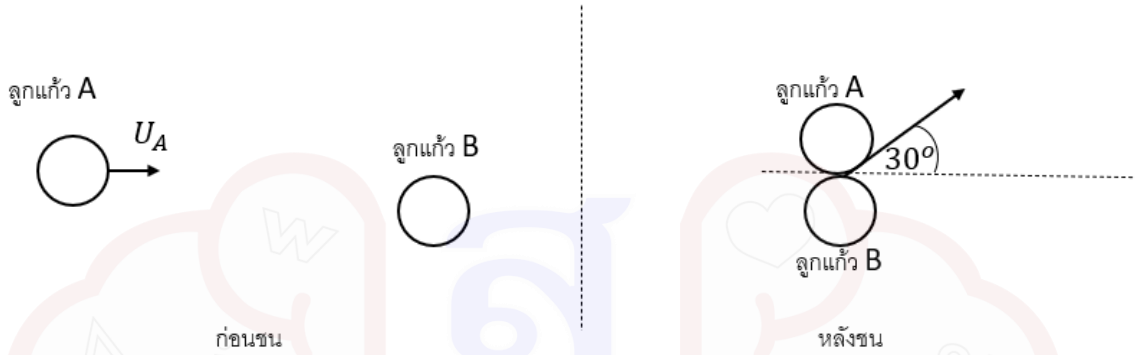
36. ปาลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งจากดาวดวงหนึ่งที่มีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่ไม่เท่ากับโลก พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของลูกบอลในแนวดิ่งกับเวลาเป็นดังกราฟ ความเร็วต้นของลูกบอลเป็นกี่เมตรต่อวินาที



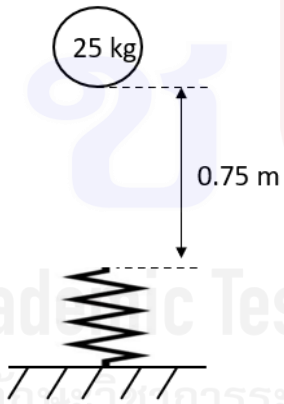
37. วัตถุมีความหนาแน่น $0.25x10^3\ kg/m^3$ ลอยอยู่ในน้ำมันที่มีความหนาแน่น $0.75x10^3\ kg/m^3$ จงหาว่าปริมาตรน้ำแข็งที่อยู่ในอากาศเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

38. ลูกแก้ว A กำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 5 m/s เข้าชนกับลูกแก้ว B ซึ่งอยู่นิ่งและมีมวลเท่ากับลูกแก้ว A หลังจากชนกันแล้วลูกแก้วทั้งสองเคลื่อนที่แยกออกจากกันโดย A ทำมุม 30° กับแนวเดิมดังรูป ถ้าการชนนั้นเป็นการชนแบบยืดหยุ่นไม่มีความฝืดแหละไม่คิดผลกระทบของการหมุนกับลูกแก้วกับพื้นอัตราเร็วของลูกแก้วลูกแรกเท่ากับเท่าใด



39. วัตถุหนัก 25 kg อยู่สูงจากสปริงที่มีค่าคงที่ของสปริง 500 N/m เป็นระยะ 0.75 m ถ้าปล่อยน้ำหนักลงมากระแทกสปริง จงหาว่าสปริงจะยุบตัวมากที่สุดเท่าไรสมมุติว่าสปริงมีมวลน้อยมาก



40. ในการเผาของผสม A ที่มีหินปูนเป็นองค์ประกอบโดยใช้สาร A หนัก 400 กรัม เมื่อทำการเผาและปฏิกิริยาเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วปรากฏว่าได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาตร 44.8 ลิตรที่ STP จากข้อมูลข้างต้นจงคำนวณหาร้อยละของหินปูนที่ผสมอยู่ในสาร A

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)